

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 1

Рис. 1. Схема

Условные значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	I_0										
$R_{\text{вн1}}$	$\varphi_{\text{св}}$	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{Лвн1}}$	$I_{\text{м2}}$	$\varphi_{\text{м2}}$	$G_{\text{вн2}}$	R_2	L_2	C_2	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
30	45	5	3	20	45	0,2	18	2,4	25	22	1,5
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
45		22		0		38		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.